

Estudiante: Carlos Enrique Gil Carrillo

Curso: Dirección Estratégica de Datos (ISIL, 2026-1)

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (4 puntos)

Problema 1: Fragmentación de Sistemas y Falta de Integración de Datos

Cada tienda registra ventas en sistemas distintos sin integración centralizada. Además, existen bases de datos duplicadas de clientes.

Riesgo para el negocio: - Inconsistencia de información: Una misma compra puede registrarse de forma diferente en tiendas distintas, generando reportes incorrectos. / - Imposibilidad de toma de decisiones integrada: La gerencia no puede ver el panorama completo de ventas y comportamiento de clientes a nivel corporativo. / - Costo operativo: Mantener múltiples sistemas genera sobre costos en licencias, almacenamiento y personal IT.

Problema 2: Desalineación Departamental y Datos en Silos

Marketing, Ventas y Logística manejan información separada sin compartir datos entre áreas.

Riesgo para el negocio: - Ineficiencia operativa: Marketing crea campañas sin datos de ventas reales, resultando en mensajes irrelevantes o dirigidos a clientes equivocados. / - Pérdida de ingresos: Logística no conoce las tendencias de demanda por zona, generando sobre-stocks en unas tiendas y desabastecimiento en otras. / - Mala experiencia del cliente: Un cliente recibe ofertas de productos que ya compró o que nunca ha buscado.

- Ejemplo concreto: Mercado Express detectó errores en promociones enviadas a clientes equivocados, lo que genera desconfianza en la marca.

Problema 3: Baja Calidad de Datos y Falta de Validación

Los datos no cuentan con validación sistemática ni políticas de calidad establecidas. Se han detectado duplicidades, registros incompletos e inconsistencias.

Riesgo para el negocio: - Decisiones basadas en información falsa: Si 20% de registros de clientes tienen datos incompletos, cualquier análisis será sesgado. / - Pérdida de reputación: Errores en campañas (enviar ofertas a clientes incorrectos) generan frustración y pérdida de confianza. / - Costos de corrección: Limpiar y deduplicar datos después es más caro que hacerlo desde el origen.

Problema 4: Ausencia de Gobierno de Datos y Responsabilidad Difusa

No existe un responsable formal de los datos, ni políticas claras sobre quién es propietario de cada fuente de información.

Riesgo para el negocio: - Deterioro continuo: Sin un "dueño" de los datos, nadie se responsabiliza por mantenerlos actualizados y seguros. / - Incumplimiento normativo: Sin trazabilidad ni políticas de protección, la empresa es vulnerable a sanciones por manejo inadecuado de datos de clientes. / - Tiempo de respuesta lento: Reportes demoran hasta una semana en elaborarse porque no hay procesos estandarizados ni responsables claros.

2. ROLES Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE DATOS (4 puntos)

4 Roles Clave

A. Chief Data Officer (CDO) — Liderazgo Estratégico

Responsabilidades principales: - Alinear la estrategia de datos con objetivos de negocio de Mercado Express. / - Dirigir la gobernanza de datos a nivel corporativo. / - Comunicar el valor de los datos a la gerencia general y demás stakeholders. / - Aprobar inversiones en herramientas, infraestructura y talento. / - Asegurar cumplimiento normativo y seguridad de datos.

B. Data Governance Manager — Políticas y Cumplimiento

Responsabilidades principales: - Diseñar e implementar políticas de gobernanza de datos. / - Definir estándares de calidad y validación. / - Documentar quién es responsable de cada fuente de datos (Data Owner). / - Auditar cumplimiento de políticas. / - Gestionar incidentes de seguridad y acceso no autorizado.

C. Data Analyst — Insights y Toma de Decisiones

Responsabilidades principales: - Explorar datos integrados para identificar patrones y tendencias. / - Crear reportes y dashboards para diferentes áreas (Marketing, Ventas, Logística). / - Proponer mejoras operativas basadas en datos. / - Comunicar insights en lenguaje de negocio (no técnico).

D. Data Engineer — Infraestructura e Integración

Responsabilidades principales: - Diseñar arquitectura para centralizar datos de múltiples tiendas. / - Construir pipelines que integren información de Ventas, Marketing y Logística. / - Asegurar disponibilidad, velocidad y seguridad de datos. / - Mantener la infraestructura (servidores, bases de datos, herramientas).

Organización Recomendada

Cargo	Responsabilidades principales
Gerencia General	Dirección estratégica de la organización
Chief Data Officer (CDO)	Liderazgo de la estrategia de datos y gobierno de la información
Data Governance Manager	Políticas, seguridad y calidad de datos
Data Analysts	Reportes, análisis e insights de negocio
Data Engineers	Integración de datos, arquitectura y herramientas tecnológicas

3. Gobernanza de Datos

Acción 1: Implementar un Catálogo de Datos: Crear un repositorio centralizado que documente todas las fuentes de datos, responsables, calidad y nivel de seguridad de la información.

Beneficios: Facilita el acceso a información confiable. / Reduce tiempos de elaboración de reportes. / Permite identificar datos duplicados o de baja calidad.

Acción 2: Establecer Políticas de Calidad de Datos: Definir reglas para la captura, validación y mantenimiento de los datos, asegurando registros completos y consistentes.

Beneficios: - Mejora la precisión de los análisis. / - Reduce errores en campañas y operaciones. /- Incrementa la confiabilidad de la información.

Acción 3: Definir Roles y Responsabilidades de los Datos: Asignar un responsable (Data Owner) para cada conjunto de datos crítico, como clientes, ventas, inventario y pagos.

Beneficios: - Clarifica la responsabilidad sobre la calidad de los datos. / - Facilita la detección y corrección de errores. / - Promueve una cultura de gestión y control de la información.

4. Innovación Basada en Datos — Proyecto Piloto

Predicción de demanda por tienda para reducir quiebres de stock

Descripción del piloto

Fase 1 (Semanas 1–2): Recolección de datos históricos de ventas de 3 tiendas (Sur, Centro y Norte), incluyendo productos, cantidades, precios y zona.

Fase 2 (Semanas 3–4): Análisis de patrones de consumo (estacionalidad, días pico, diferencias por zona) y generación de insights iniciales.

Fase 3 (Semanas 5–8): Desarrollo de un modelo predictivo para estimar la demanda semanal por producto y tienda.

Fase 4 (Semanas 9–12): Implementación del modelo en logística para optimizar inventario y abastecimiento.

Fase 5 (Semanas 13–16): Evaluación de resultados y decisión de escalamiento a todas las tiendas.

Beneficios esperados

Reducción de quiebres de stock: Mejora en la disponibilidad de productos y recuperación de ventas perdidas, generando ingresos adicionales estimados en \$300,000 anuales.

Optimización de inventario: Reducción del 15% en exceso de stock, liberando capital y reduciendo costos de almacenamiento y pérdidas por vencimiento.

Ventaja competitiva: Mejora del posicionamiento de Mercado Express como empresa orientada a decisiones basadas en datos.

5. Cultura de Datos y Toma de Decisiones

Acción 1: Comunicación y Educación Continua: Promover una cultura data-driven explicando a toda la organización la importancia de tomar decisiones basadas en datos.

Comunicación inicial del cambio cultural a todos los niveles. / Capacitación por rol (tiendas, marketing y logística) enfocada en el uso de datos. / Micro-capacitaciones mensuales sobre interpretación de dashboards.

Beneficio: Reduce resistencia al cambio y mejora la toma de decisiones basada en información real.

Acción 2: Implementar “Quick Wins” Resolver problemas visibles en el corto plazo para demostrar el valor de los datos.

Corrección de campañas mal dirigidas a clientes. / Automatización de reportes de ventas en tiempo real. / Identificación rápida de productos más vendidos por tienda.

Beneficio: Genera confianza en el uso de datos y muestra resultados en pocas semanas.

Acción 3: Espacios de Participación y Empoderamiento: Involucrar a todas las áreas en el análisis y uso de datos.

Comités de datos por área para análisis y propuestas de mejora. / Uso de data storytelling para comunicar hallazgos de forma clara. / Reconocimiento a empleados que generen mejoras basadas en datos.

Beneficio: Fomenta una cultura colaborativa donde todos contribuyen con decisiones basadas en datos.

CONCLUSIONES: Mercado Express enfrenta un reto estructural: pasar de una empresa operada por intuición a una empresa data-driven. Este cambio no es solo tecnológico; es organizacional y cultural.